

 +4  Ambitionierte Sanierung Daemmung Die Gebäudehülle wird über den Mindeststandard hinaus verbessert. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf stärker, jedoch mit etwas höherem Material- und Investitionsaufwand.  30 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	 +4  Ambitionierte Sanierung ökologisch Daemmung Die Gebäudehülle wird über den Mindeststandard hinaus mit ökologischen Dämmstoffen verbessert. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf stärker.  -10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 	 +5  Passivhaussanierung konventionell Daemmung Hochwertigster Wärmeschutz, luftdichte Gebäudehülle. Die verwendeten Baustoffe sind fossil und verursachen entsprechend höhere graue Energie.  40 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 
 +5  Passivhaussanierung ökologisch Daemmung Natürlicher Dämmstoff. Geringe Umweltbelastung und recyclebar.  -20 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 4 	 +3  Standardsanierung Daemmung Das Gebäude wird auf den gesetzlichen Mindeststandard gebracht. Der Wärmeschutz verbessert sich, die eingesetzten Materialien sind fossil.  20 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	 +3  Standardsanierung ökologisch Daemmung Hochwertigster Wärmeschutz, luftdichte Gebäudehülle. Die verwendeten ökologischen Baustoffe reduzieren Emissionen.  5 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 
 +2  Fenstertausch: Holz-Alu Fenster Holz-Alu-Fenster verbessern den Wärmeschutz, sind aber hochwertiger und langlebiger als Plastikfenster. Sie kosten auch mehr.  10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	 +3  Fenstertausch: Passivhaus Fenster Passivhausfenster bieten deutlich besseren Wärmeschutz und erhöhen den Wohnkomfort, besonders durch weniger Zugluft und wärmere Glasoberflächen. Sie sind teurer und verursachen durch die aufwendigere Konstruktion zusätzliche graue Emissionen.  20 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	 +3  Fenstertausch: Passivhaus ökologisch Fenster Ökologische Passivhausfenster verbinden sehr guten Wärmeschutz mit möglichst klimafreundlichen Materialien. Sie sind die teuerste Variante, reduzieren aber die grauen Emissionen gegenüber konventionellen Passivhausfenstern deutlich.  10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3 

Dämmung



Dämmung



Dämmung



Dämmung



Dämmung



Dämmung



Fenster



Fenster



Fenster



+2 Fenstertausch: Plastik Fenster Kunststofffenster sind die günstige Standardlösung und verbessern den Wärmeschutz etwas. Sie verursachen geringe bis mittlere graue Emissionen, bleiben aber in Komfort und Klimawirkung begrenzt. 30 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1	+1 Tausch der Verglasung Fenster Beim Tausch der Verglasung bleiben die bestehenden Fensterrahmen erhalten, nur die Scheiben werden verbessert. Das ist günstiger und verursacht weniger Eingriff als ein kompletter Fenstertausch, bringt aber nur eine begrenzte Verbesserung des Wärmeschutzes. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1	+1 Dezentrale Lüftungsgeräte Lueftung Dezentrale Lüftungsgeräte werden raumweise eingebaut und brauchen weniger Eingriffe in die bestehende Bausubstanz. Sie sind meist günstiger und einfacher nachzurüsten, bringen aber weniger Komfort und Energieeinsparung als eine gute zentrale Lösung. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1
+1 +2 +1 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Lueftung Eine Komfortlüftung sorgt für hygienischen Luftwechsel und gewinnt einen großen Teil der Wärme aus der Abluft zurück. Sie verbessert Komfort und Wärmeschutz spürbar, ist aber teuer und erhöht den Strombedarf. 10 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 3	+1 Mechanische Abluftanlagen Lueftung Eine mechanische Abluftanlage führt verbrauchte und feuchte Luft aus Bad, WC oder Küche ab und verbessert damit Hygiene und Wohnkomfort. Da keine Wärmerückgewinnung erfolgt, reduziert sie die Lüftungswärmeverluste nicht und bringt kaum energetischen Vorteil. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1	+1 +1 +1 Zentrale Lüftungsanlage Lueftung Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für geregelten, hygienischen Luftwechsel im Gebäude. In der einfachen Ausführung ist sie günstiger, reduziert aber die Lüftungswärmeverluste weniger stark als eine Komfortlüftung mit effizienter Wärmerückgewinnung. 5 Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2
+2 Deckenheizung Abgabe Eine Deckenheizung gibt Wärme über große Flächen ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Dadurch arbeiten Wärmepumpen effizienter, während Planung, Regelung und Nutzerakzeptanz gut gelöst werden müssen. Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Wärmeschutz mind. 3 Bezahle 2	+2 +1 Fussbodenheizung Abgabe Eine Fußbodenheizung gibt Wärme über große Flächen ab, ist komfortabel und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen. Dadurch arbeiten Wärmepumpen effizienter, im Bestand sind aber Bodenaufbau, Bauaufwand und die eher träge Regelung zu beachten. Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Wärmeschutz mind. 5 Bezahle 3	+1 Niedertemperatur Radiator Abgabe Niedertemperatur-Radiatoren sind eine günstigere Alternative zu Flächenheizungen und lassen sich im Bestand meist einfacher nachrüsten. Sie ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen und verbessern damit die Effizienz der Wärmepumpe, bieten aber weniger Komfort und Effizienzpotenzial als Fußboden- oder Deckenheizung. Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Wärmeschutz mind. 3 Bezahle 1

Lüftung



Fenster



Fenster



Lüftung



Lüftung



Lüftung



Wärmeabgabe



Wärmeabgabe



Wärmeabgabe





+1



+2



Lift-Einbau

Zufriedenheit

Ein Lift macht das Gebäude komfortabler und auch im Alter oder bei eingeschränkter Mobilität gut nutzbar. Er bringt viel Nutzerzufriedenheit, ist aber teuer und erfordert größere bauliche Eingriffe.



10

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

2



Nutzungs-
qualität



Wärmeabgabe



Wärmeabgabe



Nutzungs-
qualität



Nutzungs-
qualität



Nutzungs-
qualität



Nutzungs-
qualität

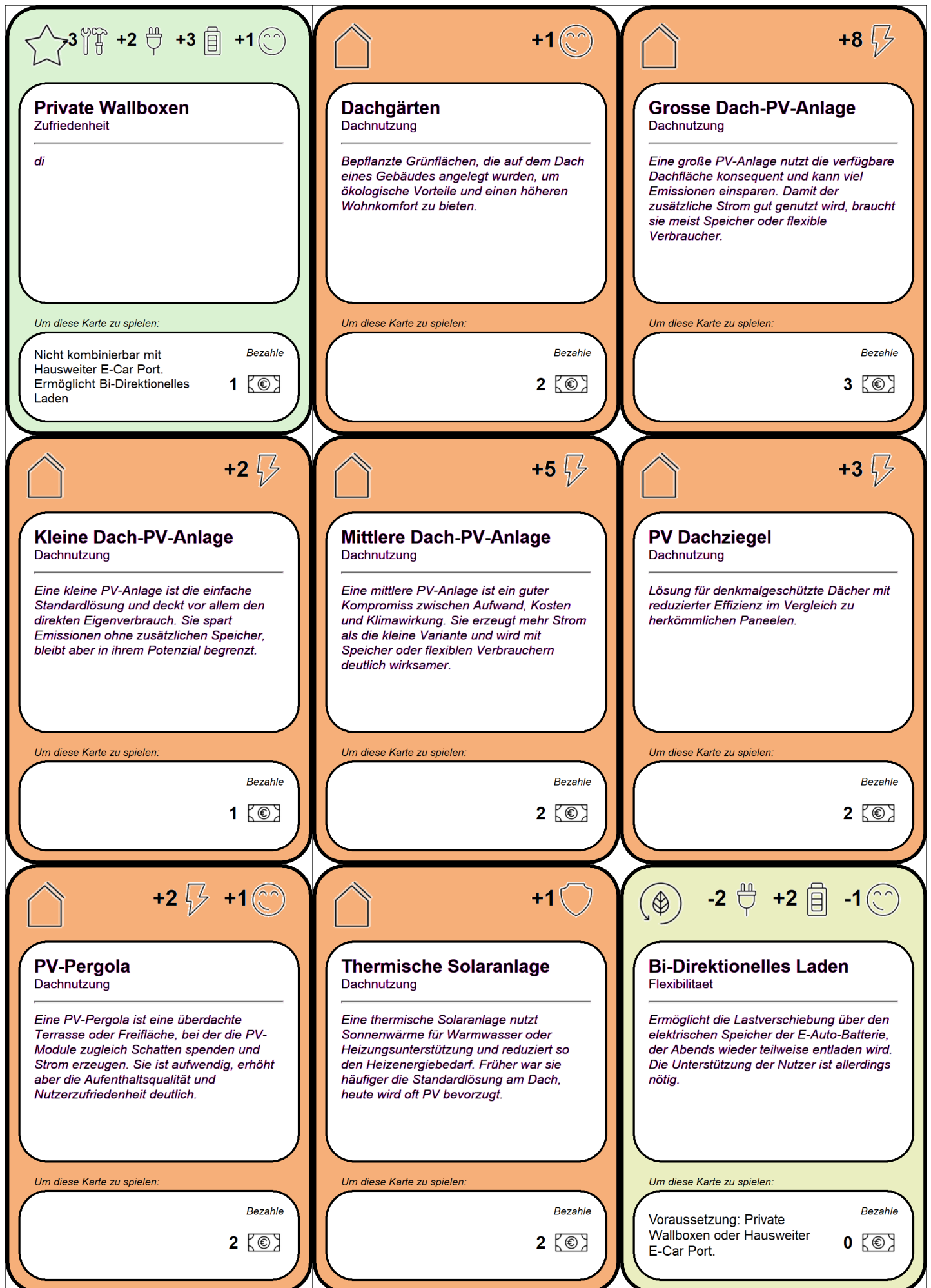


Nutzungs-
qualität



Nutzungs-
qualität





Dachnutzung



Dachnutzung



Nutzungs-
qualität



Dachnutzung



Dachnutzung



Dachnutzung



Flexibilität



Dachnutzung



Dachnutzung



 -1  Effiziente Haushaltsgeräte Flexibilität <i>Effizienteste Haushaltsgeräte können den Stromverbrauch deutlich reduzieren</i> Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Wärmepumpe installiert Bezahle 1 	 +1  +4  -1  Flexibles Lastmanagement Flexibilität <i>Wenn die Nutzer mitspielen, können Geräte wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler dann einschalten, wenn Erneuerbare Energien zur Verfügung stehen.</i> Um diese Karte zu spielen: Bezahle 0 	 Flexibles Speichermanagement Flexibilität <i>Ermöglicht es, die Batterie auch mit Netzstrom zu beladen, wenn er gerade günstig und CO2-frei ist.</i> Um diese Karte zu spielen: Effekt: Speicher kann jetzt vom Netz beladen werden. Bei der Wertung des Speichers wird die Stromproduktionsbedingung ignoriert. Bezahle 0 
 +5  Grosser Batteriespeicher Flexibilität <i>Batteriespeicher werden immer günstiger. Sie können den eigenen PV-Strom in den Abend retten und vermeiden so CO2-intensiveren Stromnetzbezug.</i> Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Kein Kleiner Heimspeicher installiert Bezahle 2 	 +2  Kleiner Heimspeicher Flexibilität <i>Batteriespeicher werden immer günstiger. Sie können den eigenen PV-Strom in den Abend retten und vermeiden so CO2-intensiveren Stromnetzbezug.</i> Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Kein Großer Batteriespeicher installiert Bezahle 1 	 +2  -1  Thermische Flexibilität Flexibilität <i>Wenn die Nutzer es zulassen, können Wärmepumpen zusätzlichen Strom im Gebäude als Wärme (oder im Sommer durch zusätzliche Kühlung) speichern. So lässt sich noch mehr grüne Energie einsetzen.</i> Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Wärmepumpe installiert Bezahle 0 
 +2   Abwasserwärmepumpen Waermeerzeugung <i>Eine Abwasser-Wärmepumpe nutzt Wärme aus dem Abwasserkanal, die sonst ungenutzt verloren gehen würde. Sie kann sehr effizient sein und viele Emissionen sparen, ist aber eine technisch anspruchsvolle und meist teurere Lösung.</i> Um diese Karte zu spielen: Ermöglicht: Thermische Flexibilität, Wärmerückgewinnung des Duschwassers Bezahle 3 	 -1   0 Biomasse-Kessel Waermeerzeugung <i>Biomasse kann günstig erneuerbare Wärme bereitstellen und bestehende Heizsysteme teilweise gut ersetzen. In der Stadt ist sie aber wegen Lagerung, Anlieferung, Feinstaub und anderen Immissionen oft schwer umsetzbar bzw. verboten.</i> Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	 +1  -1   Dezentrale Luftwärmepumpe Waermeerzeugung <i>Eine dezentrale Luftwärmepumpe ist vergleichsweise günstig und kann einzelne Wohnungen oder Bereiche direkt versorgen. Sie nutzt Außenluft als Wärmequelle, ist aber weniger effizient und kann durch Außengeräte, Lärm oder Platzbedarf im städtischen Umfeld problematisch sein.</i> Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 

Flexibilität



Flexibilität



Flexibilität



Flexibilität



Flexibilität



Flexibilität



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



 +2   Erdwärmepumpe Waermeerzeugung Eine Erdwärmepumpe nutzt Wärme aus dem Erdreich und arbeitet dadurch meist sehr effizient und stabil. Sie spart viele Emissionen, ist aber wegen Bohrungen oder Erdarbeiten aufwendig und nicht überall möglich.  10 Um diese Karte zu spielen: Ermöglicht: Thermische Flexibilität, Wärmerückgewinnung des Duschwassers Bezahle 2 	  Fernwärme-Anschluss Waermeerzeugung Fernwärme ist einfach und je nach Wärmequelle umweltverträglich, kann aber teurer sein als andere Lösungen. Insbesondere bei fehlendem Wärmeschutz. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	 +2   Grundwasser-Wärmepumpe Waermeerzeugung Eine Grundwasser-Wärmepumpe nutzt die relativ konstante Temperatur des Grundwassers und kann sehr effizient heizen und kühlen. Sie spart viele Emissionen, ist aber teuer, genehmigungspflichtig und nur bei geeigneten Standortbedingungen möglich. Um diese Karte zu spielen: Ermöglicht: Thermische Flexibilität, Wärmerückgewinnung des Duschwassers Bezahle 2 
  Grünes Gas Waermeerzeugung Wasserstoff und Methan kann technisch aus Erneuerbaren Energien hergestellt und in bestehenden Gasheizungen verwendet werden. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen ist die Herstellung deutlich ineffizienter und dadurch empfindlich teurer. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 2 	 +1   Zentrale Luftwärmepumpe Waermeerzeugung Eine zentrale Luftwärmepumpe versorgt das ganze Gebäude und nutzt Außenluft als Wärmequelle. Sie ist teurer als dezentrale Geräte, lässt sich aber besser planen, schalltechnisch kontrollieren und mit Speicher oder Niedertemperatur-Heizsystemen kombinieren. Um diese Karte zu spielen: Ermöglicht: Thermische Flexibilität, Wärmerückgewinnung des Duschwassers Bezahle 2 	 +1  Balkonkraftwerk Effizienz Ein Balkonkraftwerk hat nur maximal 800 Watt (etwa zwei Paneele), bietet aber den Vorteil einer einfacheren Installation und Bedienung. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 0 
 -1   Car Sharing Effizienz Online-Plattformen ermöglichen das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen, wodurch Emissionen gespart werden können. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	 -1   +1  E-Herd Effizienz Ein E-Herd ersetzt das Kochen mit Gas und reduziert damit die direkte Nutzung fossiler Energie in der Wohnung. Er erhöht den Strombedarf etwas, ist aber einfach umsetzbar und verbessert die Alltagstauglichkeit eines vollständig elektrifizierten Gebäudes. Um diese Karte zu spielen: Bezahle 1 	 +4  Fassadenintegrierte PV Effizienz Fassaden-PV nutzt zusätzlich zur Dachfläche auch die Gebäudehülle zur Stromerzeugung. Sie ist teurer und stärker von Orientierung, Verschattung und Gestaltung abhängig, kann aber zusätzliche Emissionen einsparen, wenn das Dachpotenzial begrenzt ist. Um diese Karte zu spielen: Bedingung: Keine Fassadenbegrünung Bezahle 3 

Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Effizienz



Wärmeerzeugung



Wärmeerzeugung



Effizienz



Effizienz



Effizienz





-1 

LED Beleuchtung

Effizienz

LED-Beleuchtung ersetzt alte Leuchtmittel und senkt den Strombedarf für Beleuchtung deutlich. Sie ist günstig, einfach umzusetzen und verbessert je nach Bestand auch Lichtqualität und Nutzerzufriedenheit.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

1 



+1 

Wärmerückgewinnung des Duschwassers

Effizienz

Die Wärme des abfließenden Duschwassers wird genutzt, um frisches Wasser vorzuwärmen. Dadurch müssen Wärmepumpen weniger leisten und arbeitet effizienter, der Einbau ist aber technisch nur bei passenden Leitungswegen sinnvoll.

Um diese Karte zu spielen:

Bezahle

Bedingung: Wärmepumpe installiert

1 

Effizienz



Effizienz

